Informe Desafío: Manipulación y Visualización de Datos

1. Objetivo y datos

Integrantes: Jesica Arango y María Fernanda González. **Repositorio:** Desafio- (GitHub).

Objetivo: analizar cómo varía el peso corporal de los pingüinos según la especie y la isla, y si la longitud de la aleta se relaciona con el peso.

Datos: archivo CSV de Kaggle (separado por `;`) con 1000 filas y 7 columnas. Se eliminaron 49 filas con datos vacíos (quedaron 951) y se tomó una muestra aleatoria de 85 pingüinos (`random_state=42`, para que el resultado sea siempre el mismo).

2. Variables principales

Columna	Qué es	Tipo
species	Especie (Adelie, Chinstrap, Gentoo)	Texto
island	Isla (Biscoe, Dream, Torgersen)	Texto
flipper_length_mm	Longitud de la aleta (mm)	Número
body_mass_g	Peso corporal (g)	Número

3. Código y resultados

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv("desafiopinguinos.csv", sep=";")   # cargar datos
df = df.dropna()                                    # quitar filas vacías
df = df.sample(n=85, random_state=42)               # muestra de 85
promedio = df["body_mass_g"].mean()                 # promedio del peso
desviacion = df["body_mass_g"].std()                # desviación estándar
casos_por_isla = df["island"].value_counts()        # pingüinos por isla
df.to_excel("pinguinos_muestra.xlsx", index=False)  # exportar a Excel
```

Resultado	Valor
Filas eliminadas / restantes	49 / 951
Peso promedio	4144.94 g
Desviación estándar	712.65 g
Pingüinos por isla	Dream 48 · Biscoe 26 · Torgersen 11

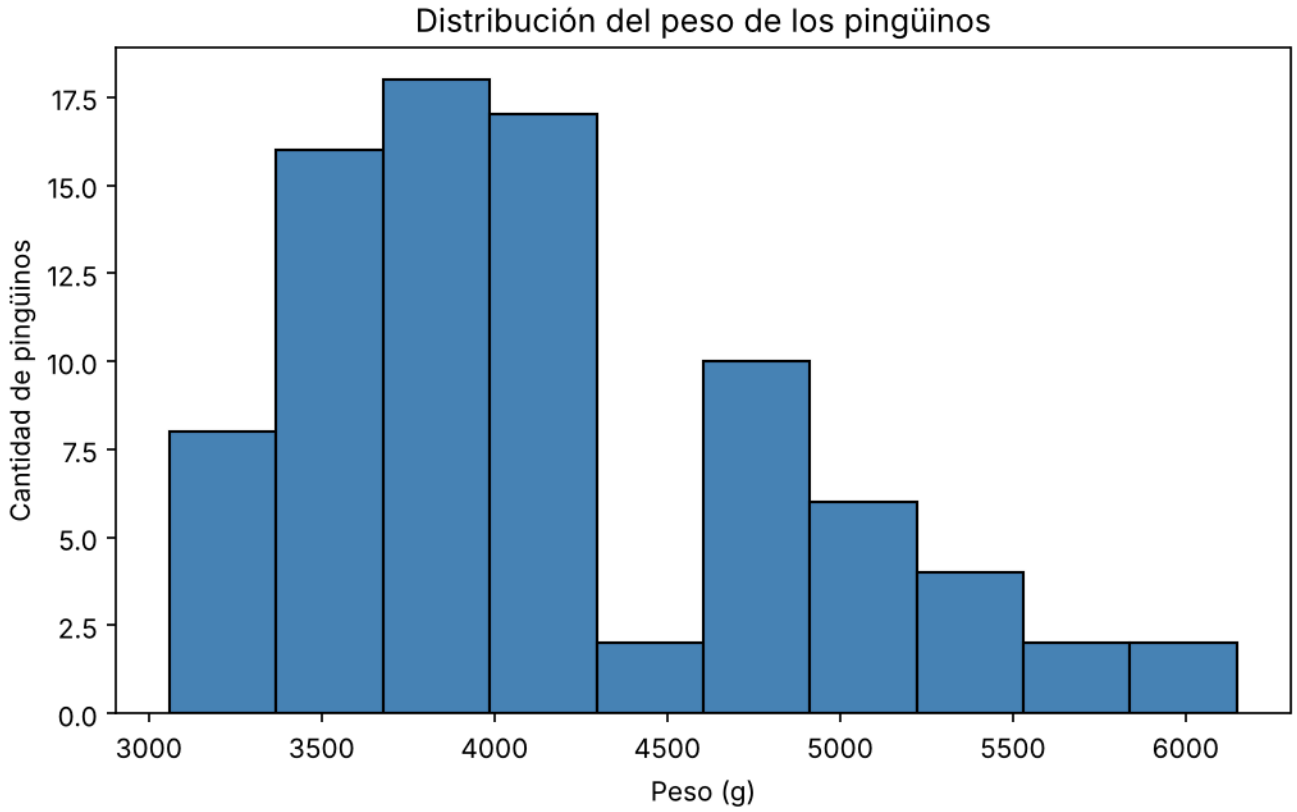
4. Filtros

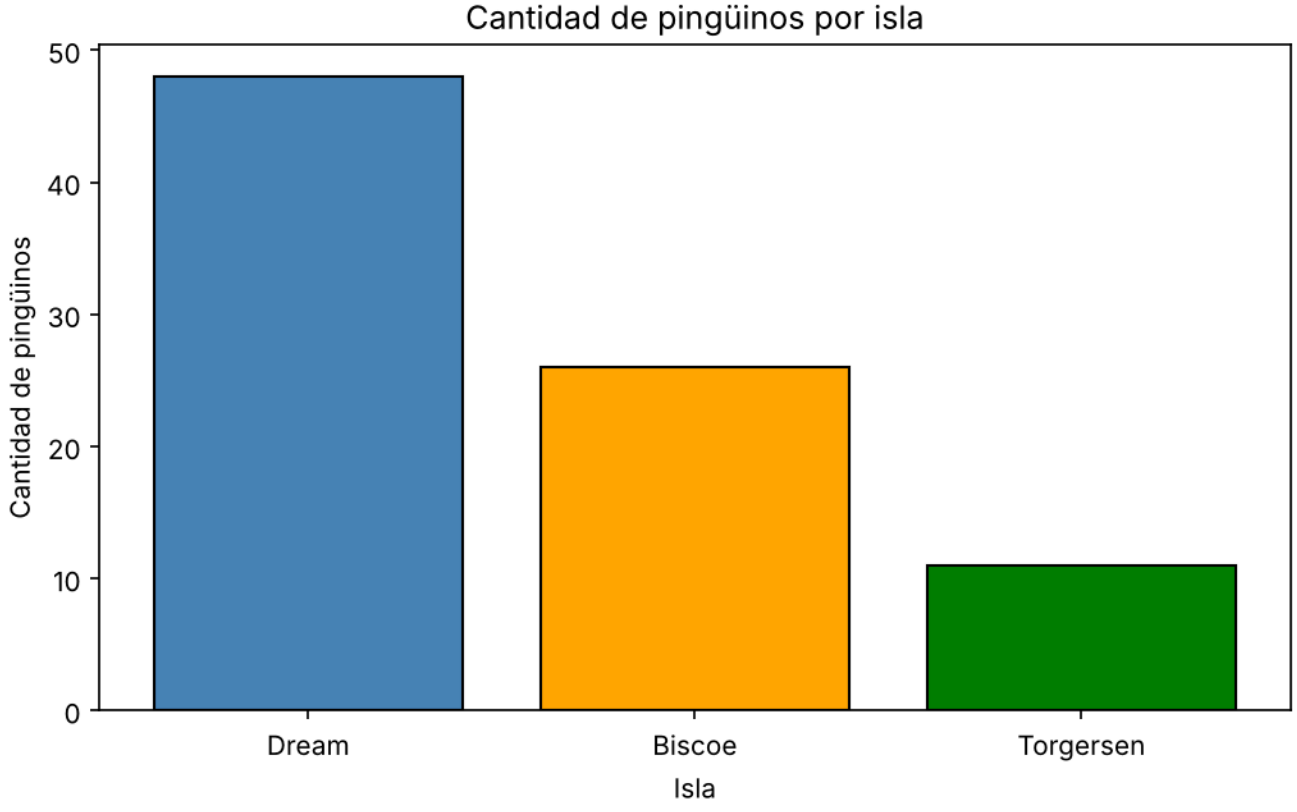
```
promedio_casos = casos_por_isla.mean()                          # 28.33
islas_sobre_promedio = casos_por_isla[casos_por_isla > promedio_casos]   #
solo Dream
pesados = df[df["body_mass_g"] > 4500]                          # peso mayor
a 4500 g
```

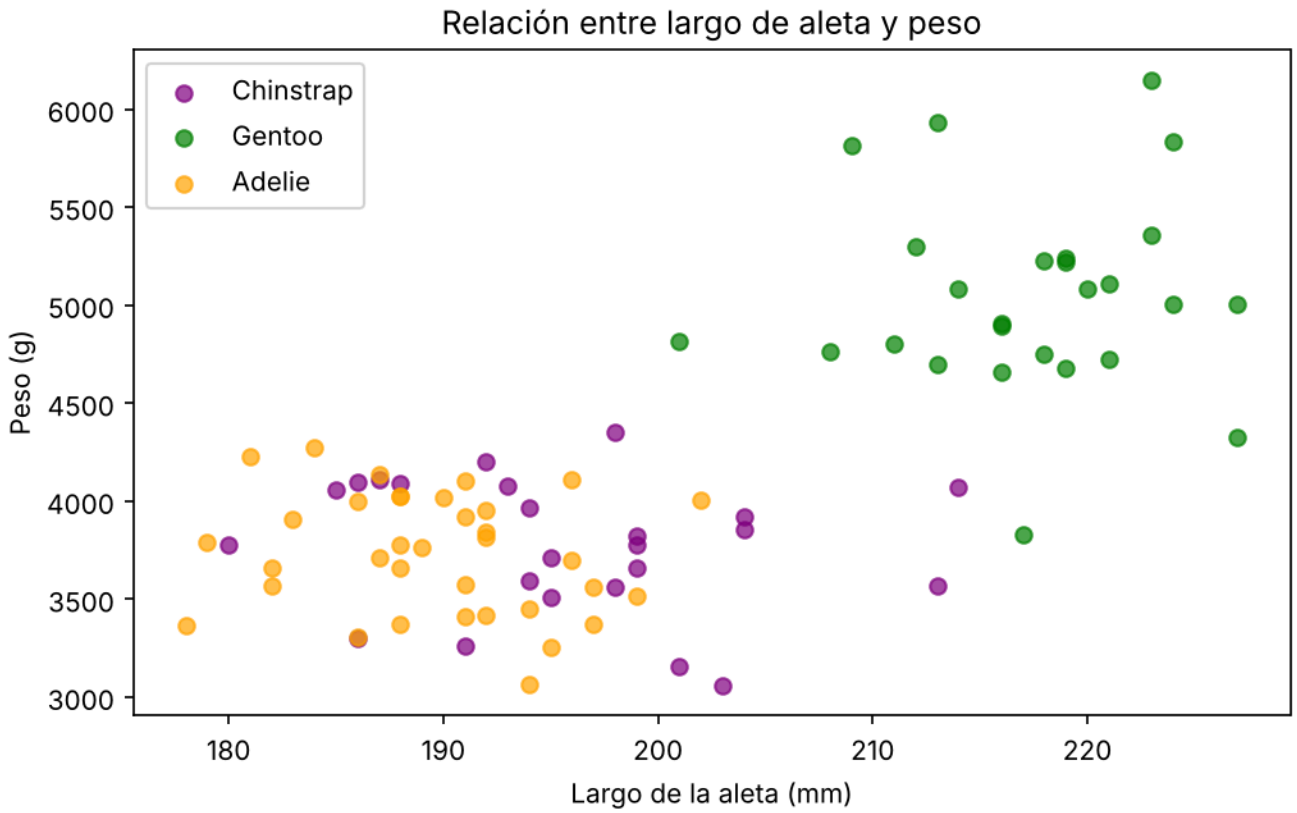
La única isla sobre el promedio (28.33) es **Dream (48)**; Biscoe tiene 26 y Torgersen 11. Hay **24 pingüinos** con más de 4500 g y todos son Gentoo de la isla Biscoe.

5. Gráficos

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.hist(df["body_mass_g"], bins=10)                        # histograma del
peso
casos_por_isla.plot(kind="bar")                             # barras por isla
for especie, grupo in df.groupby("species"):                # un color por
especie
    plt.scatter(grupo["flipper_length_mm"], grupo["body_mass_g"],
label=especie)
```


Distribución del peso de los pingüinos
Cantidad de pingüinos
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
Peso (g)


Cantidad de pingüinos por isla
Cantidad de pingüinos
0
10
20
30
40
50
Dream
Biscoe
Torgersen
Isla



6. Interpretación y correlación

- **Histograma:** 59 de los 85 pingüinos pesan entre 3060 y 4295 g; hay un hueco entre 4295 y 4604 g (solo 2 pingüinos), lo que sugiere dos grupos de peso.
- **Barras:** Dream concentra la mayoría de la muestra (48), luego Biscoe (26) y Torgersen (11).
- **Dispersión:** a mayor aleta, mayor peso; los Gentoo quedan arriba a la derecha.

```
df.groupby("species")["body_mass_g"].mean()                    # peso
promedio por especie
df["flipper_length_mm"].corr(df["body_mass_g"])                # correlación
general
for especie, grupo in df.groupby("species"):
    print(especie,
round(grupo["flipper_length_mm"].corr(grupo["body_mass_g"]), 2))
```

Especie	Peso promedio (g)	Pingüinos	Correlación aleta-peso
Adelie	3731.97	35	-0.17

Especie	Peso promedio (g)	Pingüinos	Correlación aleta–peso
Chinstrap	3771.38	24	-0.16
Gentoo	5045.69	26	0.05
Todos juntos	4144.94	85	**0.71**

La correlación general (0.71) es fuerte, pero dentro de cada especie es casi cero. La razón es que los Gentoo tienen a la vez aletas más largas y más peso: la relación viene de las diferencias **entre** especies, no de la aleta dentro de cada una. Además, correlación no es causalidad.

7. Conclusiones

1. La especie explica el peso: los Gentoo pesan en promedio 5045.69 g frente a unos 3700 g de Adelie y Chinstrap.
2. Todos los pingüinos de más de 4500 g son Gentoo de Biscoe; la isla y la especie van juntas.
3. La correlación aleta–peso es 0.71 en general, pero casi 0 dentro de cada especie.
4. Con una muestra de 85 pingüinos los resultados son orientativos, no definitivos.